سلسلة تمارين: الأعداد والحساب

الوحدة الأولى: المجموعات ، الحساب ، الترتيب في $\mathbb{R}$ والقيمة المطلقة – مع الحلول المفصلة

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. مجموعات الأعداد والكتابة الكسرية

التمرين 1: مجموعات الأعداد

1. انقل الجدول ثم أكمله بوضع العلامة ✓ إذا كان العدد ينتمي إلى المجموعة ، والعلامة × إذا كان لا ينتمي إليها.

العدد	-3	$\frac{7}{4}$	$\sqrt{16}$	$\frac{2}{3}$	$-\sqrt{5}$	10^{-2}	π	$\frac{22}{7}$
$\mathbb{N}$								
$\mathbb{Z}$								
$\mathbb{D}$								
$\mathbb{Q}$								
$\mathbb{R}$								

2. بيّن أن $\frac{3}{40}$ عدد عشري ، وأن $\frac{1}{3}$ ليس عددًا عشريًا.

حل التمرين 1

1. الجدول المكتمل:

العدد	-3	$\frac{7}{4}=1{,}75$	$\sqrt{16}=4$	$\frac{2}{3}$	$-\sqrt{5}$	$10^{-2}=0{,}01$	π	$\frac{22}{7}$
$\mathbb{N}$	×	×	✓	×	×	×	×	×
$\mathbb{Z}$	✓	×	✓	×	×	×	×	×
$\mathbb{D}$	✓	✓	✓	×	×	✓	×	×
$\mathbb{Q}$	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	✓
$\mathbb{R}$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

تنبيه: $\frac{22}{7}=3{,}142857\ldots$ عدد ناطق وهو قيمة مقربة للعدد π فقط ، و π عدد أصم.

2. $\frac{3}{40} = \frac{3 \times 25}{40 \times 25} = \frac{75}{1000} = \frac{75}{10^3} = 0{,}075$ إذن $\frac{3}{40} \in \mathbb{D}$

نفرض بالخلف أن $\frac{1}{3} \in \mathbb{D}$ ، أي يوجد $a \in \mathbb{Z}$ و $n \in \mathbb{N}$ حيث $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n}$ ، ومنه $3a = 10^n = 2^n \times 5^n$.

إذن 3 يقسم $2^n \times 5^n$ ، وهذا مستحيل لأن العوامل الأولية لـ 10^n هي 2 و 5 فقط. إذن $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$

التمرين 2: من الكتابة الدورية إلى الكتابة الكسرية

اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل كسر غير قابل للاختزال:

$$c = 0{,}12727\ldots = 0{,}1\overline{27} \quad ; \quad b = 2{,}1515\ldots = 2{,}\overline{15} \quad ; \quad a = 0{,}777\ldots = 0{,}\overline{7}$$

حل التمرين 2

1. $a = 0{,}\overline{7}$: دور من رقم واحد ، نضرب في 10: $10a = 7 + a$ ومنه $9a = 7$ أي $a = \frac{7}{9}$

2. $b = 2 + x$ حيث $x = 0{,}\overline{15}$: دور من رقمين: $100x = 15 + x$ ومنه $99x = 15$ أي $x = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$

إذن: $b = 2 + \frac{5}{33} = \frac{71}{33}$

3. $c = 0{,}1\overline{27}$: $10c = 1{,}\overline{27}$ و $1000c = 127{,}\overline{27}$

بالطرح: $1000c - 10c = 127 - 1$ أي $990c = 126$

ومنه: $c = \frac{126}{990} = \frac{7}{55}$ (قسمنا البسط والمقام على $\text{PGCD}(126; 990) = 18$). تحقق:

$7 \div 55 = 0{,}12727\ldots$ ✓

التمرين 3: أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد

عيّن أصغر مجموعة من بين $\mathbb{N}$ ، $\mathbb{Z}$ ، $\mathbb{D}$ ، $\mathbb{Q}$ ، $\mathbb{R}$ ينتمي إليها كل عدد:

$$a = \sqrt{49} - 10 \quad ; \quad b = \frac{3}{40} \quad ; \quad c = \frac{14}{21} \quad ; \quad d = \frac{(\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1)}{8}$$

$$e = \sqrt{2}\left(1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}}\right) \quad ; \quad f = -\frac{\pi}{4}$$

حل التمرين 3

- $a = 7 - 10 = -3$ إذن $a \in \mathbb{Z}$ و $(a \notin \mathbb{N})$.
- $b = \dfrac{3}{2^3 \times 5} = 0{,}075$ إذن $b \in \mathbb{D}$
- $c = \dfrac{2}{3}$ (بعد الاختزال على 7) والمقام 3 إذن $c \in \mathbb{Q}$ و $c \notin \mathbb{D}$.
- $d = \dfrac{5-1}{8} = \dfrac{1}{2} = 0{,}5$ إذن $d \in \mathbb{D}$
- $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1$ ، ومنه $e = \sqrt{2}\left(1+\sqrt{2}-1\right) = \sqrt{2}\times\sqrt{2} = 2$ إذن $e \in \mathbb{N}$
- π عدد أصم ، فلو كان $-\dfrac{\pi}{4} = r \in \mathbb{Q}$ لكان $\pi = -4r \in \mathbb{Q}$: تناقض. إذن $f \in \mathbb{R}$ و $f \notin \mathbb{Q}$.

2. الأعداد الأولية ، PGCD و PPCM

التمرين 4: الأعداد الأولية والتحليل

1. هل العدد 437 أولي؟ هل العدد 419 أولي؟ علّل.
2. حلّل العددين $a = 1260$ و $b = 756$ إلى جداء عوامل أولية.
3. استنتج $\text{PGCD}(a;b)$ و $\text{PPCM}(a;b)$ ، ثم تحقق باستعمال خوارزمية إقليدس.
4. اكتب الكسر $\dfrac{756}{1260}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
5. ما هو عدد قواسم 1260؟ وما هو أصغر عدد طبيعي غير معدوم n يجعل $n \times 1260$ مربعًا تامًا؟
6. **مسألة:** نريد تبليط أرضية قاعة مستطيلة بعداها 12,60 m و 7,56 m ببلاطات مربعة متماثلة دون قص ، بأكبر طول ممكن للبلاطة. ما طول ضلع البلاطة؟ وكم بلاطة نحتاج؟

حل التمرين 4

1. العدد 437: $\sqrt{437} \approx 20{,}9$ ، نجرب الأعداد الأولية حتى 19: $437 = 19 \times 23$ إذن 437 ليس أوليًا.
العدد 419: $\sqrt{419} \approx 20{,}5$ ، و 419 لا يقبل القسمة على أي من 2,3,5,7,11,13,17,19 إذن 419 أولي.

2. $1260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ و $756 = 2^2 \times 3^3 \times 7$

3. $\text{PGCD}(a;b) = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$ (العوامل المشتركة بأصغر أس).
$\text{PPCM}(a;b) = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 3780$ (كل العوامل بأكبر أس).
خوارزمية إقليدس: $1260 = 756 \times 1 + 504$ ؛ $756 = 504 \times 1 + 252$ ؛ $504 = 252 \times 2 + 0$
آخر باقٍ غير معدوم هو 252. ✓ وتحقق: $252 \times 3780 = 952\,560 = 756 \times 1260$.

4. $\dfrac{756}{1260} = \dfrac{756 \div 252}{1260 \div 252} = \dfrac{3}{5}$

5. عدد القواسم: $(2+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 36$ قاسمًا.

لكي يكون العدد مربعًا تامًا يجب أن تكون كل الأسس زوجية؛ الأسان الفرديان هما أسا 5 و 7 ، إذن $n = 5 \times 7 = 35$ ، و $1260 \times 35 = 44\,100 = 210^2$.

6. نحوّل إلى السنتيمتر: 1260 cm و 756 cm. طول ضلع البلاطة هو أكبر قاسم مشترك:
$\text{PGCD}(1260; 756) = 252$ cm
عدد البلاطات: $\dfrac{1260}{252} \times \dfrac{756}{252} = 5 \times 3 = 15$ بلاطة.

التمرين 5: مسألة حول PPCM

يدق جرس كل 12 دقيقة ، ويدق جرس آخر كل 18 دقيقة. دقّ الجرسان معًا على الساعة 8:00. متى يدقان معًا للمرة الموالية؟ وكم مرة يدقان معًا بين 8:00 و 12:00 (بما في ذلك 8:00 و 12:00)؟

حل التمرين 5

$12 = 2^2 \times 3$ و $18 = 2 \times 3^2$ إذن $\text{PPCM}(12; 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$.
يدق الجرسان معًا كل 36 دقيقة ، أي للمرة الموالية على الساعة 8:36.
بين 8:00 و 12:00 توجد 240 دقيقة ، و $6 \times 36 = 216 < 240 < 7 \times 36$: يدقان معًا في الدقائق $0, 36, 72, \ldots, 216$ ، أي 7 مرات (الساعة 12:00 ليست منها).

التمرين 6: التحليل: اختزال كسر وتبسيط جذر

1. هل العدد 257 أولي؟ علّل.
2. حلّل العددين 2520 و 1848 إلى جداء عوامل أولية.
3. اكتب $\dfrac{1848}{2520}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.
4. اكتب $\sqrt{2520}$ على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a و b عددان طبيعيان و b أصغر ما يمكن.

حل التمرين 6

1. $\sqrt{257} \approx 16{,}03$ ، و 257 لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 إذن 257 أولي.
2. $2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ ؛ $1848 = 2^3 \times 3 \times 7 \times 11$
3. نحذف العوامل المشتركة 2^3 ، 3 ، 7: $\dfrac{1848}{2520} = \dfrac{2^3 \times 3 \times 7 \times 11}{2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7} = \dfrac{11}{3 \times 5} = \dfrac{11}{15}$
4. $2520 = 2^2 \times 3^2 \times (2 \times 5 \times 7)$ ومنه $\sqrt{2520} = 2 \times 3 \times \sqrt{70} = 6\sqrt{70}$

3. القوى والجذور التربيعية

التمرين 7: القوى

1. اكتب على أبسط شكل ممكن:

$$A = \frac{2^5 \times 3^{-2} \times 6^3}{4^3 \times 9^{-1}} \quad ; \quad B = \frac{(-2)^3 \times 10^{-4} \times 15^2}{25 \times 6 \times 10^{-6}}$$

2. a و b عددان حقيقيان غير معدومين. بسّط: $C = (a^2 b^{-3})^2 \times (a^{-1} b)^3$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{3^{n+2} - 3^n}{8 \times 3^n} = 1$.

حل التمرين 7

1. نحلل إلى عوامل أولية: $6^3 = 2^3 \times 3^3$ ، $4^3 = 2^6$ ، $9^{-1} = 3^{-2}$.

$$A = \frac{2^5 \times 3^{-2} \times 2^3 \times 3^3}{2^6 \times 3^{-2}} = \frac{2^8 \times 3^1}{2^6 \times 3^{-2}} = 2^{8-6} \times 3^{1-(-2)} = 2^2 \times 3^3 = 108$$

$$B = \frac{-8 \times 225 \times 10^{-4}}{150 \times 10^{-6}} = \frac{-1800}{150} \times 10^{-4-(-6)} = -12 \times 10^2 = -1200 = -1{,}2 \times 10^3$$

2. $C = a^4 b^{-6} \times a^{-3} b^3 = a^{4-3}\, b^{-6+3} = a\, b^{-3} = \dfrac{a}{b^3}$
3. $3^{n+2} = 3^n \times 3^2 = 9 \times 3^n$ إذن: $\dfrac{3^{n+2} - 3^n}{8 \times 3^n} = \dfrac{3^n(9-1)}{8 \times 3^n} = \dfrac{8 \times 3^n}{8 \times 3^n} = 1$

التمرين 8: الجذور التربيعية

1. اكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b أصغر عدد طبيعي ممكن: $D = \sqrt{50} + 3\sqrt{8} - \sqrt{18}$.
2. احسب: $E = \sqrt{12} \times \sqrt{27}$ و $F = (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$ ، ثم استنتج كتابة $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$ دون جذر في المقام.
3. اكتب دون جذر في المقام: $\dfrac{3}{2\sqrt{3}}$ و $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$.

4. انشر $(\sqrt{3}-1)^2$ ثم استنتج تبسيطًا للعدد $\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

5. هل $\sqrt{5}=\sqrt{2}+\sqrt{3}$؟ علّل.

حل التمرين 8

1. $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ ، $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ ، $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ إذن $D=5\sqrt{2}+6\sqrt{2}-3\sqrt{2}=\boxed{8\sqrt{2}}$

2. $E=\sqrt{12\times 27}=\sqrt{324}=\boxed{18}$ ؛ $F=2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=4-3=\boxed{1}$

بما أن $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=1$ فإن: $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=\boxed{2-\sqrt{3}}$

3. $\dfrac{3}{2\sqrt{3}}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2\times 3}=\boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$ ؛ $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}=\dfrac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)}=\dfrac{\sqrt{5}+2}{5-4}=\boxed{\sqrt{5}+2}$

4. $(\sqrt{3}-1)^2=3-2\sqrt{3}+1=4-2\sqrt{3}$

إذن: $\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}=|\sqrt{3}-1|=\boxed{\sqrt{3}-1}$ لأن $\sqrt{3}>1$.

5. لا. العددان موجبان فنقارن مربعيهما: $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2=5+2\sqrt{6}$ و $(\sqrt{5})^2=5$.

بما أن $2\sqrt{6}\neq 0$ فإن $\sqrt{2}+\sqrt{3}\neq\sqrt{5}$ (بل $\sqrt{2}+\sqrt{3}>\sqrt{5}$).

التمرين 9: الحساب على الجذور

1. بيّن أن $(\sqrt{3}+1)^2=4+2\sqrt{3}$ و $(\sqrt{3}-1)^2=4-2\sqrt{3}$.

2. استنتج أن $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=2$.

حل التمرين 9

1. $(\sqrt{3}+1)^2=3+2\sqrt{3}+1=\boxed{4+2\sqrt{3}}$ و $(\sqrt{3}-1)^2=3-2\sqrt{3}+1=\boxed{4-2\sqrt{3}}$

2. $\sqrt{X^2}=|X|$: $\sqrt{4+2\sqrt{3}}=\sqrt{3}+1$ و $\sqrt{4-2\sqrt{3}}=|\sqrt{3}-1|=\sqrt{3}-1$ (لأن $\sqrt{3}>1$).

إذن: $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)=\boxed{2}$

4. الكتابة العلمية ، رتبة المقدار والتدوير

التمرين 10: الكتابة العلمية ورتبة المقدار

1. أعط الكتابة العلمية لكل من:

$$A = \frac{0{,}0006 \times 15 \times 10^3}{0{,}03 \times 10^{-2}} \quad ; \quad B = \frac{4{,}8 \times 10^{-3} \times 2{,}5 \times 10^7}{6 \times 10^2}$$

2. أعط رتبة مقدار الجداء $0{,}00072 \times 39\,800$ ، ثم قارنها بالقيمة المضبوطة.

3. علمًا أن $\sqrt{3} = 1{,}7320508\ldots$ ، أعط مدوّر $\sqrt{3}$ إلى الوحدة ، إلى 10^{-1} ، إلى 10^{-2} وإلى 10^{-3}.

حل التمرين 10

1.

$$A = \frac{6 \times 10^{-4} \times 1{,}5 \times 10^4}{3 \times 10^{-4}} = \frac{9 \times 10^0}{3 \times 10^{-4}} = 3 \times 10^{0-(-4)} = \boxed{3 \times 10^4}$$

$$B = \frac{4{,}8 \times 2{,}5}{6} \times 10^{-3+7-2} = \frac{12}{6} \times 10^2 = \boxed{2 \times 10^2}$$

2. $0{,}00072 = 7{,}2 \times 10^{-4}$ رتبة مقداره 7×10^{-4} ، و $39\,800 = 3{,}98 \times 10^4$ رتبة مقداره 4×10^4.
رتبة مقدار الجداء: $7 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^4 = 28 = 2{,}8 \times 10^1$ أي $\boxed{3 \times 10^1}$
القيمة المضبوطة: $0{,}00072 \times 39\,800 = 28{,}656$ ، وهي فعلًا قريبة من 30.

3. إلى الوحدة: $\boxed{2}$ ؛ إلى 10^{-1}: $\boxed{1{,}7}$ ؛ إلى 10^{-2}: $\boxed{1{,}73}$ ؛ إلى 10^{-3}: $\boxed{1{,}732}$ (الرقم الموالي $5 > 0$).

5. البرهان

التمرين 11: البرهان بالخلف

1. ليكن p عددًا صحيحًا. بيّن أنه إذا كان p لا يقبل القسمة على 3 فإن p^2 لا يقبل القسمة على 3.
إرشاد: اكتب $p=3k+1$ أو $p=3k+2$. ثم استنتج أنه إذا كان p^2 مضاعفًا لـ 3 فإن p مضاعف لـ 3.
2. برهن بالخلف أن $\sqrt{3}$ عدد أصم.
3. استنتج أن $1+\sqrt{3}$ عدد أصم.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، العدد n^2+n زوجي.

حل التمرين 11

1. إذا كان $p=3k+1$: $p^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1$
إذا كان $p=3k+2$: $p^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+4k+1)+1$
في الحالتين باقي قسمة p^2 على 3 هو 1 ، إذن p^2 لا يقبل القسمة على 3.
الاستنتاج (بالخلف): لو كان p^2 مضاعفًا لـ 3 و p ليس مضاعفًا لـ 3 ، لكان p^2 ليس مضاعفًا لـ 3 حسب ما سبق: تناقض.

2. نفرض أن $\sqrt{3}=\frac{p}{q}$ حيث $\frac{p}{q}$ كسر غير قابل للاختزال. ومنه $p^2=3q^2$ ، إذن p^2 مضاعف لـ 3 ومنه p مضاعف لـ 3: $p=3k$.
بالتعويض: $9k^2=3q^2$ أي $q^2=3k^2$ ، إذن q مضاعف لـ 3 أيضًا.
p و q يقبلان القسمة على 3 ، فالكسر قابل للاختزال: **تناقض.** إذن $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}$

3. نفرض أن $1+\sqrt{3}=r$ حيث $r\in\mathbb{Q}$ ، إذن $\sqrt{3}=r-1$. والفرق بين عددين ناطقين عدد ناطق ، فيكون $\sqrt{3}\in\mathbb{Q}$: **تناقض.** إذن $1+\sqrt{3}$ أصم.

4. $n^2+n=n(n+1)$ جداء عددين طبيعيين متتابعين ، أحدهما زوجي حتمًا ، إذن الجداء زوجي.
(أو بفصل الحالات: إذا كان $n=2k$ فإن $n(n+1)=2k(2k+1)$ ، وإذا كان $n=2k+1$ فإن $n(n+1)=2(2k+1)(k+1)$.)

التمرين 12: البرهان على صحة مساواة

1. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $(x+1)^2-(x-1)^2=4x$.
2. بيّن أنه من أجل كل عددين حقيقيين a و b: $(a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x\neq -1$: $\frac{x^2+1}{x+1}=x-1+\frac{2}{x+1}$.
4. حلّل إلى جداء عوامل: $9x^2-4$ ، x^2-6x+9 و $(x+2)^2-(2x-1)^2$.

حل التمرين 12

1. $(x+1)^2-(x-1)^2=(x^2+2x+1)-(x^2-2x+1)=4x$
أو باستعمال $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$: $[(x+1)-(x-1)][(x+1)+(x-1)]=2\times 2x=4x$.
2. $(a+b)^2+(a-b)^2=a^2+2ab+b^2+a^2-2ab+b^2=2a^2+2b^2=2\left(a^2+b^2\right)$
3. نوحّد المقام في الطرف الأول: $x-1+\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{(x-1)(x+1)+2}{x+1}=\dfrac{x^2-1+2}{x+1}=\dfrac{x^2+1}{x+1}$
4. $9x^2-4=(3x)^2-2^2=(3x-2)(3x+2)$ ؛ $x^2-6x+9=(x-3)^2$
$(x+2)^2-(2x-1)^2=[(x+2)-(2x-1)][(x+2)+(2x-1)]=(3-x)(3x+1)$

6. المقارنة والترتيب في $\mathbb{R}$

التمرين 13: المقارنة

1. قارن بين العددين $\dfrac{7}{9}$ و $\dfrac{11}{14}$.
2. بيّن أن $\sqrt{8+2\sqrt{7}}=\sqrt{7}+1$.
3. قارن بين العددين $\sqrt{3}+\sqrt{5}$ و $\sqrt{2}+\sqrt{6}$.
4. x عدد حقيقي حيث $0<x<1$. رتّب تصاعديًا الأعداد: x ، x^2 ، $\sqrt{x}$ ، $\dfrac{1}{x}$ و 1.

حل التمرين 13

1. نوحّد المقامات $(\text{PPCM}(9;14)=126)$: $\dfrac{7}{9}=\dfrac{98}{126}$ و $\dfrac{11}{14}=\dfrac{99}{126}$.
بما أن $98<99$ فإن $\dfrac{7}{9}<\dfrac{11}{14}$
2. العددان $\sqrt{8+2\sqrt{7}}$ و $\sqrt{7}+1$ موجبان ، نقارن مربعيهما:
$$\left(\sqrt{7}+1\right)^2=7+2\sqrt{7}+1=8+2\sqrt{7}=\left(\sqrt{8+2\sqrt{7}}\right)^2$$
لهما نفس المربع وهما موجبان ، إذن $\sqrt{8+2\sqrt{7}}=\sqrt{7}+1$
3. العددان موجبان: $\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2=8+2\sqrt{15}$ و $\left(\sqrt{2}+\sqrt{6}\right)^2=8+2\sqrt{12}$
$15>12\Rightarrow\sqrt{15}>\sqrt{12}\Rightarrow 8+2\sqrt{15}>8+2\sqrt{12}$ إذن $\sqrt{3}+\sqrt{5}>\sqrt{2}+\sqrt{6}$
4.
- $0<x<1$: بضرب الطرفين في $x>0$: $0<x^2<x$.
- $x-\sqrt{x}=\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)<0$ (لأن $\sqrt{x}>0$ و $\sqrt{x}<1$) إذن $x<\sqrt{x}$.
- $\sqrt{x}<1$ لأن $x<1$ ، و $\dfrac{1}{x}>1$ (مقلوب عدد موجب أصغر من 1).

إذن: $x^2 < x < \sqrt{x} < 1 < \frac{1}{x}$

التمرين 14: متباينات مشهورة

a و b عددان حقيقيان موجبان تمامًا.

1. بيّن أن: $\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$ (الوسط الحسابي أكبر من الوسط الهندسي).
2. استنتج أنه من أجل كل $a > 0$: $a + \frac{1}{a} \geqslant 2$.
3. بيّن أن: $\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.

حل التمرين 14

1. ندرس إشارة الفرق: $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b}{2} = \frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{2} \geqslant 0$ إذن

$\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$

2. نضع $b = \frac{1}{a}$ في السؤال 1: $\frac{a+\frac{1}{a}}{2} \geqslant \sqrt{a \times \frac{1}{a}} = 1$ ومنه $a + \frac{1}{a} \geqslant 2$

3. $\frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2}{4} = \frac{a^2-2ab+b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4} \geqslant 0$ إذن

$\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$

التمرين 15: المقارنة بدراسة إشارة الفرق

1. قارن بين العددين $a = \sqrt{7}+\sqrt{5}$ و $b = 2\sqrt{6}$.
2. x عدد حقيقي. قارن بين x^2+4 و $4x$.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 0$: $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$.
4. قارن بين $\frac{2023}{2024}$ و $\frac{2024}{2025}$ دون حاسبة.

حل التمرين 15

1. العددان موجبان ، نقارن مربعيهما: $a^2 = 7 + 5 + 2\sqrt{35} = 12 + 2\sqrt{35}$ و $b^2 = 4 \times 6 = 24 = 12 + 2\sqrt{36}$
بما أن $35 < 36$ فإن $\sqrt{35} < \sqrt{36}$ ، ومنه $a^2 < b^2$ ، وبما أن $a,b > 0$ فإن $a < b$

2. $x^2 + 4 - 4x = (x-2)^2 \geqslant 0$ إذن $x^2 + 4 \geqslant 4x$ (المساواة من أجل $x = 2$).

3. $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geqslant 0$ لأن البسط موجب والمقام $x > 0$ إذن $x + \frac{1}{x} \geqslant 2$

4. $\frac{2024}{2025} - \frac{2023}{2024} = \frac{2024^2 - 2023 \times 2025}{2024 \times 2025}$ و $2023 \times 2025 = (2024-1)(2024+1) = 2024^2 - 1$
إذن الفرق يساوي $\frac{1}{2024 \times 2025} > 0$ ومنه $\frac{2023}{2024} < \frac{2024}{2025}$

التمرين 16: تمرين من اختبار الفصل الأول: صحيح أم خطأ

أذكر صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل:

1. $a < b$ يكافئ $(1-\sqrt{2})\,a < (1-\sqrt{2})\,b$.
2. الكتابة العلمية للعدد $5 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{8}$ هي 15×10^{5}.
3. $\frac{(\sqrt{2}-3)(\sqrt{2}+3)}{700}$ هو عدد عشري.
4. $[-2;2] \cap]-2;+\infty[= [-2;2]$.
5. x عدد حقيقي ، $x \geqslant 1$ يكافئ $(3x+1)^2 \geqslant 16$.

حل التمرين 16

1. خطأ: $1 - \sqrt{2} < 0$ (لأن $\sqrt{2} > 1$) ، والضرب في عدد سالب يغيّر اتجاه المتباينة:
$a < b \iff (1-\sqrt{2})\,a > (1-\sqrt{2})\,b$.

2. خطأ: $5 \times 3 \times 10^{-3+8} = 15 \times 10^{5} = 1{,}5 \times 10^{6}$ ، والكتابة العلمية تتطلب جزءًا عشريًا بين 1 و 10: الصحيح $1{,}5 \times 10^{6}$.

3. صحيح: $\frac{2-9}{700} = \frac{-7}{700} = -\frac{1}{100} = -0{,}01$ عدد عشري.

4. خطأ: العدد -2 لا ينتمي إلى $]-2;+\infty[$ ، والتقاطع هو $]-2;2]$.

5. خطأ: الاستلزام $x \geqslant 1 \Rightarrow 3x+1 \geqslant 4 > 0 \Rightarrow (3x+1)^2 \geqslant 16$ صحيح ، لكن العكس خاطئ: مثلًا $x = -2$ يحقق $(3x+1)^2 = 25 \geqslant 16$ و $x < 1$.
في الحقيقة: $|3x+1| \geqslant 4 \iff x \leqslant -\frac{5}{3}$ أو $x \geqslant 1$ $\iff (3x+1)^2 \geqslant 16$.

التمرين 17: تمرين من اختبار الفصل الأول: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد $-\frac{\pi}{4}$ هي $\mathbb{Q}$.
2. أصغر مجموعة ينتمي إليها العدد $\sqrt{2}\left(1+\frac{1}{1+\sqrt{2}}\right)$ هي $\mathbb{N}$.
3. العدد $\frac{2973}{2023}$ غير قابل للاختزال.
4. $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=2$.
5. a و b عددان حقيقيان موجبان تمامًا ، لدينا: $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leqslant \frac{a+b}{2}$.

حل التمرين 17

1. خطأ : π عدد غير ناطق ، إذن $-\frac{\pi}{4} \notin \mathbb{Q}$ ، وأصغر مجموعة ينتمي إليها هي $\mathbb{R}$.
2. صحيح : $\frac{1}{1+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \sqrt{2}-1$ ومنه $\sqrt{2}\left(1+\sqrt{2}-1\right)=\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2\in\mathbb{N}$.
3. صحيح : $2973 = 3\times 991$ و $2023 = 7\times 17^2$ ، لا يوجد قاسم مشترك أولي ، أي $\text{PGCD}(2973;2023)=1$.
4. صحيح : $4+2\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}+1\right)^2$ و $4-2\sqrt{3}=\left(\sqrt{3}-1\right)^2$
ومنه: $\sqrt{4+2\sqrt{3}}-\sqrt{4-2\sqrt{3}}=(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)=2$ (لأن $\sqrt{3}-1>0$).
5. خطأ : الطرفان موجبان ، نقارن المربعين: $\frac{a^2+b^2}{2}-\frac{(a+b)^2}{4}=\frac{(a-b)^2}{4}\geqslant 0$
إذن $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geqslant \frac{a+b}{2}$ (المتباينة في الاتجاه المعاكس). مثال مضاد: $a=1$ ، $b=3$: $\sqrt{5}\approx 2{,}24>2$.

التمرين 18: تمرين من اختبار الفصل الأول

x عدد حقيقي موجب. نضع: $A=\frac{x+1}{2}$ ، $B=\sqrt{x}$ و $C=\frac{2x}{x+1}$.

1. أنشر وبسّط $(\sqrt{x}-1)^2$ ، ثم استنتج أن $A \geqslant B$.
2. بيّن أن: $C-B=\frac{-\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}{x+1}$ ، ثم استنتج مقارنة بين B و C.
3. استنتج أن: $\frac{2x}{x+1} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \frac{x+1}{2}$.

حل التمرين 18

1. $(\sqrt{x}-1)^2 = x - 2\sqrt{x} + 1$ و $A - B = \frac{x+1}{2} - \sqrt{x} = \frac{x - 2\sqrt{x} + 1}{2} = \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2} \geqslant 0$

إذن $A \geqslant B$

2. $C - B = \frac{2x}{x+1} - \sqrt{x} = \frac{2x - \sqrt{x}(x+1)}{x+1}$ ولدينا $2x = 2\sqrt{x} \times \sqrt{x}$ ، ومنه:

$$C - B = \frac{\sqrt{x}\,(2\sqrt{x} - x - 1)}{x+1} = \frac{-\sqrt{x}\,(x - 2\sqrt{x} + 1)}{x+1} = \frac{-\sqrt{x}\,(\sqrt{x}-1)^2}{x+1}$$

$\sqrt{x} \geqslant 0$ ، $(\sqrt{x}-1)^2 \geqslant 0$ و $x + 1 > 0$ إذن $C - B \leqslant 0$ أي $C \leqslant B$

3. من 1 و 2: $C \leqslant B \leqslant A$ أي $\frac{2x}{x+1} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \frac{x+1}{2}$

التمرين 19: تمرين من اختبار الفصل الأول

I) نعتبر العدد الحقيقي x حيث: $\frac{2}{17} \leqslant \frac{2}{2x-3} \leqslant \frac{2}{19}$.

1. بيّن أن: $10 \leqslant x \leqslant 11$.
2. عيّن حصرًا للعدد $x - 11$.
3. قارن بين: $(11-x)^{1954}$ ، $(11-x)^{1962}$ و $(11-x)^{2024}$.

II) x عدد حقيقي موجب تمامًا. نضع: $X = \frac{x-1}{x}$ و $Y = \frac{x}{x+1}$.

1. أحسب الفرق $X - Y$ واستنتج إشارته ، ثم قارن بين X و Y.
2. استنتج مقارنة بين العددين $\sqrt{\frac{2023}{2024}}$ و $\sqrt{\frac{2024}{2025}}$ (لا تستعمل الآلة الحاسبة).

حل التمرين 19

I) 1. الأعداد الثلاثة موجبة ، وأخذ المقلوب يغيّر اتجاه المتباينة: $\frac{17}{2} \leqslant \frac{2x-3}{2} \leqslant \frac{19}{2}$ أي

$17 \leqslant 2x - 3 \leqslant 19$

بإضافة 3: $20 \leqslant 2x \leqslant 22$ وبالقسمة على 2: $10 \leqslant x \leqslant 11$

2. بالضرب في -1: $-11 \leqslant -x \leqslant -10$ وبإضافة 11: $0 \leqslant 11 - x \leqslant 1$

3. نضع $t = 11 - x$ مع $0 \leqslant t \leqslant 1$. من أجل عدد بين 0 و 1 ، كلما كبر الأس صغرت القوة:

$$(11-x)^{2024} \leqslant (11-x)^{1962} \leqslant (11-x)^{1954}$$

II) 1. $X - Y = \frac{(x-1)(x+1) - x^2}{x(x+1)} = \frac{x^2 - 1 - x^2}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$

بما أن $x > 0$ فإن $x(x+1) > 0$ ، ومنه $X - Y < 0$ أي $X < Y$

2. من أجل $x = 2024$: $X = \dfrac{2023}{2024}$ و $Y = \dfrac{2024}{2025}$ ومنه $\dfrac{2023}{2024} < \dfrac{2024}{2025}$. والدالة الجذر تحافظ على الترتيب للأعداد الموجبة:

$$\sqrt{\frac{2023}{2024}} < \sqrt{\frac{2024}{2025}}$$

7. الحصر والقيم المقربة

التمرين 20: الحصر

x و y عددان حقيقيان حيث: $2 \leqslant x \leqslant 3$ و $1 \leqslant y \leqslant 2$.
أعط حصرًا لكل من: $x+y$ ، $x-y$ ، xy ، $\dfrac{x}{y}$ ، x^2+y^2 و $\dfrac{1}{x+y}$.

حل التمرين 20

- **المجموع:** $2+1 \leqslant x+y \leqslant 3+2$ أي $3 \leqslant x+y \leqslant 5$
- **الفرق:** $-2 \leqslant -y \leqslant -1$ ومنه $2-2 \leqslant x-y \leqslant 3-1$ أي $0 \leqslant x-y \leqslant 2$
- **الجداء:** كل الحدود موجبة: $2 \times 1 \leqslant xy \leqslant 3 \times 2$ أي $2 \leqslant xy \leqslant 6$
- **حاصل القسمة:** $\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{y} \leqslant 1$ ومنه $2 \times \dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3 \times 1$ أي $1 \leqslant \dfrac{x}{y} \leqslant 3$
- **مجموع المربعين:** $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$ و $1 \leqslant y^2 \leqslant 4$ ومنه $5 \leqslant x^2+y^2 \leqslant 13$
- **المقلوب:** $3 \leqslant x+y \leqslant 5$ (أعداد موجبة) ومنه $\dfrac{1}{5} \leqslant \dfrac{1}{x+y} \leqslant \dfrac{1}{3}$

التمرين 21: الحصر بعدد سالب

x و y عددان حقيقيان حيث: $2 \leqslant x \leqslant 5$ و $-3 \leqslant y \leqslant -1$.

1. أعط حصرًا لكل من: $x+y$ ، $x-y$ ، xy ، $\dfrac{x}{y}$ ، x^2 ، $\dfrac{1}{x}$ و $2x-3y$.

2. علمًا أن $2{,}2^2 = 4{,}84$ و $2{,}3^2 = 5{,}29$ ، أعط حصرًا للعدد $\sqrt{5}$ ثم للعدد $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ (العدد الذهبي).

حل التمرين 21

1.

- **المجموع:** $2+(-3) \leqslant x+y \leqslant 5+(-1)$ أي $-1 \leqslant x+y \leqslant 4$
- **الفرق:** نحصر $-y$ أولًا: $1 \leqslant -y \leqslant 3$ ، ثم نجمع: $2+1 \leqslant x+(-y) \leqslant 5+3$ أي $3 \leqslant x-y \leqslant 8$
- **الجداء:** y سالب ، نستعمل $-y$ الموجب: $2 \times 1 \leqslant x(-y) \leqslant 5 \times 3$ أي $2 \leqslant -xy \leqslant 15$ ومنه $-15 \leqslant xy \leqslant -2$
- **حاصل القسمة:** $1 \leqslant -y \leqslant 3$ ومنه $\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{-y} \leqslant 1$ ، ثم $\frac{2}{3} \leqslant \frac{x}{-y} \leqslant 5$ ومنه $-5 \leqslant \frac{x}{y} \leqslant -\frac{2}{3}$
- **المربع:** $x \geqslant 0$ إذن $4 \leqslant x^2 \leqslant 25$ ؛ **المقلوب:** $x > 0$ إذن $\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}$
- $4 \leqslant 2x \leqslant 10$ و $3 \leqslant -3y \leqslant 9$ ، بالجمع: $7 \leqslant 2x-3y \leqslant 19$

2. $4{,}84 \leqslant 5 \leqslant 5{,}29$ أي $2{,}2^2 \leqslant 5 \leqslant 2{,}3^2$ ، والدالة الجذر تحافظ على الترتيب: $2{,}2 \leqslant \sqrt{5} \leqslant 2{,}3$
ومنه $3{,}2 \leqslant 1+\sqrt{5} \leqslant 3{,}3$ ، وبالقسمة على $2 > 0$: $1{,}6 \leqslant \varphi \leqslant 1{,}65$

التمرين 22: القيم المقربة

نعلم أن: $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

1. أعط حصرًا للعدد $3\sqrt{2}-1$.
2. بيّن أن $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$ ، ثم أعط حصرًا له.
3. استنتج قيمة مقربة بالنقصان وأخرى بالزيادة إلى 10^{-2} للعدد $3\sqrt{2}-1$.

حل التمرين 22

1. بالضرب في 3: $4{,}242 < 3\sqrt{2} < 4{,}245$ وبإضافة -1: $3{,}242 < 3\sqrt{2}-1 < 3{,}245$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1$ ومنه $0{,}414 < \sqrt{2}-1 < 0{,}415$

3. $3{,}24 < 3{,}242 < 3\sqrt{2}-1 < 3{,}245 < 3{,}25$: $3{,}24$ قيمة مقربة بالنقصان و $3{,}25$ قيمة مقربة بالزيادة إلى 10^{-2}.

التمرين 23: وضعية من الحياة

قاس تلميذ طول قطعة أرض مستطيلة الشكل L وعرضها ℓ (بالمتر) ، فوجد: $12{,}3 \leqslant L \leqslant 12{,}4$ و $5{,}6 \leqslant \ell \leqslant 5{,}7$.

1. أعط حصرًا لمحيط القطعة P.
2. أعط حصرًا لمساحتها S.

3. يريد إحاطتها بسياج سعر المتر منه $850\ DA$. ما هو أقصى مبلغ يلزمه؟

حل التمرين 23

1. $P = 2(L+\ell)$: $17{,}9 \leqslant L+\ell \leqslant 18{,}1$ ومنه $35{,}8 \leqslant P \leqslant 36{,}2$ (بالمتر).

2. $S = L \times \ell$ (كل الأعداد موجبة): $12{,}3 \times 5{,}6 \leqslant S \leqslant 12{,}4 \times 5{,}7$ أي $68{,}88 \leqslant S \leqslant 70{,}68$ (بالمتر المربع).

3. الكلفة $850 \times P \leqslant 850 \times 36{,}2 = 30\,770$. أقصى مبلغ يلزمه هو $30\,770\ DA$.

التمرين 24: تمرين من اختبار الفصل الأول

a و b عددان حقيقيان حيث: $1 < a < 2$ و $-3 < b < -2$.

1. أعط حصرًا لكل من: $3a+b$ ، $1+b^2$ و $\dfrac{3a+b}{1+b^2}$.
2. قارن بين العددين $(a-1)^{2025}$ و $(a-1)^{2024}$.

حل التمرين 24

1.

- $3 < 3a < 6$ و $-3 < b < -2$ ، بالجمع: $0 < 3a+b < 4$
- $-3 < b < -2$ (أعداد سالبة): بالتربيع يتغير الاتجاه: $4 < b^2 < 9$ ومنه $5 < 1+b^2 < 10$
- $\dfrac{1}{10} < \dfrac{1}{1+b^2} < \dfrac{1}{5}$ ، وبما أن $0 < 3a+b < 4$ (أعداد موجبة) فبالضرب: $0 < \dfrac{3a+b}{1+b^2} < \dfrac{4}{5}$

2. $1 < a < 2$ يعني $0 < a-1 < 1$. ومن أجل $0 < t < 1$: $t^{2025} = t \times t^{2024} < t^{2024}$ إذن $(a-1)^{2025} < (a-1)^{2024}$

التمرين 25: تمرين من اختبار الفصل الأول

a و b عددان حقيقيان حيث: $0 < a < b$ ، $1 < ab < 2$ و $7 < a^2+b^2 < 12$.

1. برهن أن: $3 < a+b < 4$ و $\sqrt{3} < b-a < \sqrt{10}$.
2. استنتج أن: $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2} < b < 2+\dfrac{\sqrt{10}}{2}$ و $\dfrac{3-\sqrt{10}}{2} < a < \dfrac{4-\sqrt{3}}{2}$.

حل التمرين 25

1. من $1 < ab < 2$: $2 < 2ab < 4$.

- بالجمع مع $7 < a^2 + b^2 < 12$: $9 < a^2 + 2ab + b^2 < 16$ أي $9 < (a+b)^2 < 16$. وبما أن $a+b > 0$: $3 < a+b < 4$
- بالجمع: $-4 < -2ab < -2$ ، $3 < a^2 - 2ab + b^2 < 10$ أي $3 < (b-a)^2 < 10$. وبما أن $b-a > 0$: $\sqrt{3} < b-a < \sqrt{10}$

2.

- $b = \dfrac{(a+b)+(b-a)}{2}$: بالجمع $3 + \sqrt{3} < 2b < 4 + \sqrt{10}$ أي $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2} < b < 2 + \dfrac{\sqrt{10}}{2}$
- $a = \dfrac{(a+b)-(b-a)}{2}$: $-\sqrt{10} < -(b-a) < -\sqrt{3}$ ، بالجمع: $3 - \sqrt{10} < 2a < 4 - \sqrt{3}$ أي $\dfrac{3-\sqrt{10}}{2} < a < \dfrac{4-\sqrt{3}}{2}$

8. المجالات

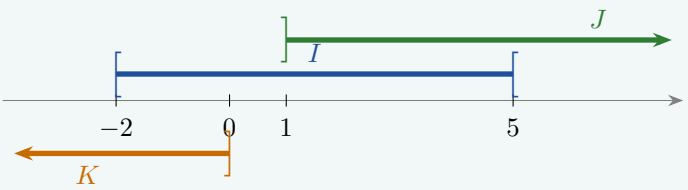
التمرين 26: المجالات

نعتبر المجالات: $I = [-2;5[$ ، $J =]1;+\infty[$ و $K =]-\infty;0]$.

1. مثّل المجالات I ، J و K على مستقيم عددي.
2. عيّن: $I \cap J$ ، $I \cup J$ ، $I \cap K$ ، $J \cap K$ و $I \cup K$.
3. اكتب على شكل مجال مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق: $-3 \leqslant x$ و $x < 2$.
4. اكتب كلًا من المجالين $[-1;7]$ و $]2;6[$ باستعمال القيمة المطلقة.

حل التمرين 26

1. التمثيل على مستقيم عددي:



2. $I \cap J =]1;5[$ ؛ $I \cup J = [-2;+\infty[$ ؛ $I \cap K = [-2;0]$ ؛ $J \cap K = \varnothing$ ؛ $I \cup K =]-\infty;5[$

3. $-3 \leqslant x < 2$ أي $x \in [-3;2[$

4. المجال $[-1;7]$: مركزه $c = \dfrac{-1+7}{2} = 3$ ونصف قطره $r = \dfrac{7-(-1)}{2} = 4$ إذن: $|x-3| \leqslant 4 \iff x \in [-1;7]$

المجال $]2;6[$: مركزه $c = 4$ ونصف قطره $r = 2$ إذن: $|x-4| < 2 \iff x \in]2;6[$

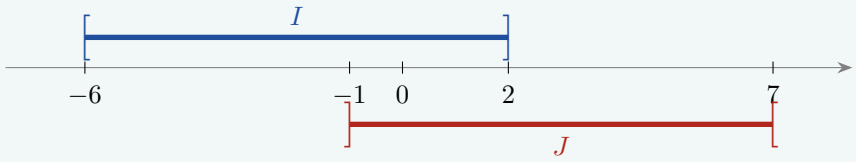
التمرين 27: تمرين من اختبار الفصل الأول

نعتبر المجالين $I = [-6;2[$ و $J =]-1;7[$.

1. مثّل المجالين على مستقيم عددي.
2. عيّن: $I \cap J$ ، $I \cup J$ ، $I \cup \mathbb{R}_-$ و $J \cap \mathbb{R}_+$.

حل التمرين 27

1.



2. $I \cap J =]-1;2[$ ؛ $I \cup J = [-6;7[$ ؛ $I \cup \mathbb{R}_- =]-\infty;2]$ ؛ $J \cap \mathbb{R}_+ = [0;7[$

التمرين 28: تمرين من اختبار الفصل الأول: أكمل الجدول

أكمل الجدول التالي مع التوضيح:

المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة
$x \in]1;3[$	...	...	...
...	...	...	$\lvert x+5\rvert < 3$
$[-3;1]$	...	...	...
...	...	$d(x;-3) \leqslant 1$	...
...	$1 \leqslant x \leqslant 5$	...	...
$[4;8]$	...	...	...
...	...	$d\left(x;\frac{1}{2}\right) < 4$	...
...	$7 \leqslant x \leqslant \frac{15}{2}$	...	...

حل التمرين 28

الطريقة: نحسب المركز $c=\dfrac{a+b}{2}$ ونصف القطر $r=\dfrac{b-a}{2}$ ، ثم نكتب $|x-c|\leqslant r$ (أو $<$ إذا كان المجال مفتوحًا).

المجال	الحصر	المسافة	القيمة المطلقة
$]1;3[$	$1<x<3$	$d(x;2)<1$	$\lvert x-2\rvert<1$
$]-8;-2[$	$-8<x<-2$	$d(x;-5)<3$	$\lvert x+5\rvert<3$
$[-3;1]$	$-3\leqslant x\leqslant 1$	$d(x;-1)\leqslant 2$	$\lvert x+1\rvert\leqslant 2$
$[-4;-2]$	$-4\leqslant x\leqslant -2$	$d(x;-3)\leqslant 1$	$\lvert x+3\rvert\leqslant 1$
$[1;5]$	$1\leqslant x\leqslant 5$	$d(x;3)\leqslant 2$	$\lvert x-3\rvert\leqslant 2$
$[4;8]$	$4\leqslant x\leqslant 8$	$d(x;6)\leqslant 2$	$\lvert x-6\rvert\leqslant 2$
$]-\frac{7}{2};\frac{9}{2}[$	$-\frac{7}{2}<x<\frac{9}{2}$	$d\left(x;\frac{1}{2}\right)<4$	$\lvert x-\frac{1}{2}\rvert<4$
$[7;\frac{15}{2}]$	$7\leqslant x\leqslant\frac{15}{2}$	$d\left(x;\frac{29}{4}\right)\leqslant\frac{1}{4}$	$\lvert x-\frac{29}{4}\rvert\leqslant\frac{1}{4}$

تفصيل السطر الأخير: $c=\dfrac{7+\frac{15}{2}}{2}=\dfrac{29}{4}$ و $r=\dfrac{\frac{15}{2}-7}{2}=\dfrac{1}{4}$.

9. القيمة المطلقة والمسافة

التمرين 29: القيمة المطلقة

1. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $A=|\sqrt{3}-2|+|2\sqrt{3}-1|-|\sqrt{3}-3|$.
2. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $B=|2-\sqrt{5}|-|2\sqrt{5}-3|+|7-3\sqrt{5}|$.
3. أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $C=\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}$.

حل التمرين 29

1.

- $\sqrt{3}<2$ ، ومنه $\sqrt{3}-2<0$ و $|\sqrt{3}-2|=2-\sqrt{3}$.
- $2\sqrt{3}>1$ ، ومنه $|2\sqrt{3}-1|=2\sqrt{3}-1$.
- $\sqrt{3}<3$ ، ومنه $|\sqrt{3}-3|=3-\sqrt{3}$.

$A=(2-\sqrt{3})+(2\sqrt{3}-1)-(3-\sqrt{3})=2\sqrt{3}-2$

2.

- $\sqrt{5}>2$: $|2-\sqrt{5}|=\sqrt{5}-2$.
- $2\sqrt{5}=\sqrt{20}>3$: $|2\sqrt{5}-3|=2\sqrt{5}-3$.

- $3\sqrt{5} = \sqrt{45} < \sqrt{49} = 7$: $|7 - 3\sqrt{5}| = 7 - 3\sqrt{5}$.

$B = (\sqrt{5} - 2) - (2\sqrt{5} - 3) + (7 - 3\sqrt{5}) = 8 - 4\sqrt{5}$

3. $\sqrt{x^2} = |x|$: $C = |\sqrt{5} - 3| + |\sqrt{5} - 1| = (3 - \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - 1) = 2$

التمرين 30: القيمة المطلقة والمسافة

1. اكتب دون رمز القيمة المطلقة: $|\pi - 4|$ ، $|\sqrt{3} - 2|$ ، ثم بسّط $A = |\sqrt{5} - 2| + |\sqrt{5} - 3|$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

(أ) $|x - 2| = 5$ و $|x - 1| = |x + 3|$ (ب) $|2x + 1| = 3$ (جـ) $|x + 1| \leqslant 3$ (د) $|x - 3| > 1$ (هـ)

3. نضع $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$. اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة ، ثم حل المعادلة $f(x) = 5$.

حل التمرين 30

1. $\pi - 4 < 0$ إذن $|\pi - 4| = 4 - \pi$ ؛ $\sqrt{3} < 2$ إذن $|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$

$2 < \sqrt{5} < 3$ ، إذن $A = (\sqrt{5} - 2) + (3 - \sqrt{5}) = 1$

2.

- (أ) $|x - 2| = 5$: المسافة بين x و 2 تساوي 5 ، إذن $x = 2 + 5$ أو $x = 2 - 5$ ؛ $S = \{-3; 7\}$
- (ب) $2x + 1 = 3$ أو $2x + 1 = -3$ ، أي $x = 1$ أو $x = -2$ ؛ $S = \{-2; 1\}$
- (جـ) $|x - (-1)| \leqslant 3 \iff -1 - 3 \leqslant x \leqslant -1 + 3$ ؛ $S = [-4; 2]$
- (د) المسافة بين x و 3 أكبر تمامًا من 1: $x < 2$ أو $x > 4$ ؛ $S =]-\infty; 2[\cup]4; +\infty[$
- (هـ) x على نفس المسافة من 1 ومن -3 ، إذن $x = \dfrac{1 + (-3)}{2} = -1$ ؛ $S = \{-1\}$

3. جدول الإشارة ($x - 1$ ينعدم عند 1 ، و $x + 2$ ينعدم عند -2):

المجال	$]-\infty; -2]$	$[-2; 1]$	$[1; +\infty[$
$\lvert x - 1 \rvert$	$-x + 1$	$-x + 1$	$x - 1$
$\lvert x + 2 \rvert$	$-x - 2$	$x + 2$	$x + 2$
$f(x)$	$-2x - 1$	3	$2x + 1$

- على $]-\infty; -2]$: $-2x - 1 = 5$ ومنه $x = -3$ ، وهو حل مقبول لأن $-3 \leqslant -2$.
- على $[-2; 1]$: $5 = 3$ مستحيلة ، لا حل.
- على $[1; +\infty[$: $2x + 1 = 5$ ومنه $x = 2$ ، وهو حل مقبول لأن $2 \geqslant 1$.

إذن $S = \{-3; 2\}$

التمرين 31: معادلات ومتراجحات تتضمن قيمة مطلقة

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

1. $|2x-1|=3$
2. $|x-4|\leqslant\frac{5}{2}$
3. $|3-x|>1$
4. $|x+2|\geqslant|x-6|$

حل التمرين 31

1. $2x-1=3\iff|2x-1|=3$ أو $x=2$ ، $2x-1=-3$ أو $x=-1$ ؛ $S=\{-1;2\}$
2. $|x-4|\leqslant\frac{5}{2}\iff 4-\frac{5}{2}\leqslant x\leqslant 4+\frac{5}{2}\iff\frac{3}{2}\leqslant x\leqslant\frac{13}{2}$ ؛ $S=\left[\frac{3}{2};\frac{13}{2}\right]$
3. $|3-x|=|x-3|=d(x;3)>1\iff x<2$ أو $x>4$ ؛ $S=]-\infty;2[\cup]4;+\infty[$
4. $d(x;-2)\geqslant d(x;6)$: النقطة M أقرب إلى 6 أو على نفس البعد. منتصف القطعة: $\frac{-2+6}{2}=2$ ، إذن $x\geqslant 2$ ؛ $S=[2;+\infty[$

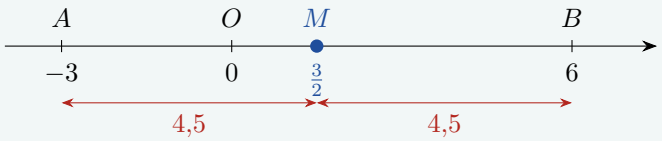
التمرين 32: تمارين من اختبارات الفصل الأول

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

1. $|x-1|=|x+2|$
2. $|-x+3|\geqslant 4$
3. $|2x-3|<7$
4. $|x-2|=5$
5. $|x+3|\leqslant 5$
6. $|x+5|=|x-1|$
7. $||x|-3|=|x|-3$
8. $|x-6|=|x+3|$ (بيانيًا)

حل التمرين 32

1. $d(x;1)=d(x;-2)$: x منتصف $[-2;1]$ ، أي $x=\frac{-2+1}{2}$ ؛ $S=\left\{-\frac{1}{2}\right\}$
2. $|-x+3|=|x-3|\geqslant 4\iff x-3\leqslant -4$ أو $x\leqslant -1$ ، $x-3\geqslant 4$ أو $x\geqslant 7$ ؛ $S=]-\infty;-1]\cup[7;+\infty[$
3. $-7<2x-3<7\iff -4<2x<10\iff -2<x<5$ ؛ $S=]-2;5[$
4. $x-2=5$ أو $x-2=-5$ ؛ $S=\{-3;7\}$
5. $-5\leqslant x+3\leqslant 5\iff -8\leqslant x\leqslant 2$ ؛ $S=[-8;2]$
6. $d(x;-5)=d(x;1)$: $x=\frac{-5+1}{2}=-2$ ؛ $S=\{-2\}$
7. $A\geqslant 0\iff|A|=A$ ، إذن المعادلة تكافئ $|x|-3\geqslant 0$ ، أي $|x|\geqslant 3$ ؛ $S=]-\infty;-3]\cup[3;+\infty[$
8. $d(x;6)=d(x;-3)$: x منتصف $[-3;6]$ ، أي $x=\frac{3}{2}$



التمرين 33: تمرين من اختبار الفصل الأول

حل جبريًا في $\mathbb{R}$ المعادلة: $|2x+5|+|x-9|=12$ (شكّل جدولًا).

حل التمرين 33

$2x+5=0 \iff x=-\frac{5}{2}$ و $x-9=0 \iff x=9$:

x	$]-\infty;-\frac{5}{2}]$	$[-\frac{5}{2};9]$	$[9;+\infty[$
$\lvert 2x+5\rvert$	$-2x-5$	$2x+5$	$2x+5$
$\lvert x-9\rvert$	$-x+9$	$-x+9$	$x-9$
$\lvert 2x+5\rvert+\lvert x-9\rvert$	$-3x+4$	$x+14$	$3x-4$

- على $]-\infty;-\frac{5}{2}]$: $-3x+4=12 \iff x=-\frac{8}{3}\approx -2{,}67$ و $-\frac{8}{3}\leqslant -\frac{5}{2}$: **مقبول.**
- على $[-\frac{5}{2};9]$: $x+14=12 \iff x=-2$ و $-2\in[-\frac{5}{2};9]$: **مقبول.**
- على $[9;+\infty[$: $3x-4=12 \iff x=\frac{16}{3}\approx 5{,}33<9$: **مرفوض.**

إذن $S=\left\{-\frac{8}{3};-2\right\}$

10. تمارين شاملة

التمرين 34: تمرين من اختبار الفصل الأول

I) نعتبر العدد الحقيقي a حيث: $a=\sqrt{50}-\sqrt{8}\left(\sqrt{2}+1\right)$.

1. بيّن أن: $a=3\sqrt{2}-4$ ، ثم استنتج إشارة العدد a.

2. نعتبر العددين x و y حيث: $x=\dfrac{7}{\sqrt{2}+1}$ و $y=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.

(أ) بيّن أن: $x-y=2a$.

(ب) استنتج مقارنة العددين x و y.

(جـ) أكتب دون رمز القيمة المطلقة: $|a|$ ، $|y-x|$ و $\left|\dfrac{x-y}{2}\right|$.

II) ليكن z عددًا حقيقيًا حيث: $\left|z-\dfrac{5}{2}\right|\leqslant\dfrac{3}{2}$.

1. أثبت أن: $1\leqslant z\leqslant 4$.

2. عيّن حصرًا لكل من العددين $\dfrac{\sqrt{z}}{z+2}$ و z^2+2z-3.

حل التمرين 34

I) 1. $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$ و $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ ، ومنه: $a=5\sqrt{2}-2\sqrt{2}\times\sqrt{2}-2\sqrt{2}=5\sqrt{2}-4-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}-4$

الإشارة: $3\sqrt{2}=\sqrt{18}$ و $4=\sqrt{16}$ ، و $\sqrt{18}>\sqrt{16}$ إذن $a>0$

2.

(أ) نضرب في المرافق: $x=\dfrac{7\left(\sqrt{2}-1\right)}{2-1}=7\sqrt{2}-7$ و $y=\dfrac{\sqrt{2}+1}{2-1}=\sqrt{2}+1$

$x-y=7\sqrt{2}-7-\sqrt{2}-1=6\sqrt{2}-8=2\left(3\sqrt{2}-4\right)=2a$

(ب) $x-y=2a>0$ إذن $x>y$

(جـ) $a>0$: $|a|=3\sqrt{2}-4$ ؛ $y-x<0$: $|y-x|=x-y=6\sqrt{2}-8$ ؛ $\left|\dfrac{x-y}{2}\right|=|a|=3\sqrt{2}-4$

II) 1. $\left|z-\dfrac{5}{2}\right|\leqslant\dfrac{3}{2}\iff\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{2}\leqslant z\leqslant\dfrac{5}{2}+\dfrac{3}{2}\iff 1\leqslant z\leqslant 4$

2.

- $1\leqslant\sqrt{z}\leqslant 2$ و $3\leqslant z+2\leqslant 6$ ، ومنه $\dfrac{1}{3}\leqslant\dfrac{1}{z+2}\leqslant\dfrac{1}{6}$. بالضرب (أعداد موجبة): $\dfrac{1}{6}\leqslant\dfrac{\sqrt{z}}{z+2}\leqslant\dfrac{2}{3}$
- $z^2+2z-3=(z+1)^2-4$ ، و $2\leqslant z+1\leqslant 5$ ، ومنه $4\leqslant(z+1)^2\leqslant 25$ أي $0\leqslant z^2+2z-3\leqslant 21$

التمرين 35: تمرين من اختبار الفصل الأول

لتكن العبارة $P(x)$ حيث: $P(x)=\frac{1}{2}\sqrt{(2x-6)^2}+1$.

1. بيّن أن: $P(x)=|x-3|+1$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x)=2$.
3. أكتب عبارة $P(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
4. (أ) تحقق أن: $P\left(\sqrt{7}\right)=4-\sqrt{7}$ و $P\left(\sqrt{11}\right)=\sqrt{11}-2$.

   (ب) استنتج حصرًا لكل من العددين $P\left(\sqrt{7}\right)$ و $P\left(\sqrt{11}\right)$ إذا علمت أن: $2{,}64<\sqrt{7}<2{,}65$ و $3{,}31<\sqrt{11}<3{,}32$.

   (جـ) استنتج إشارة الفرق: $P\left(\sqrt{11}\right)-P\left(\sqrt{7}\right)$.
5. بيّن أن: $P(x)\leqslant 5$ يكافئ $-1\leqslant x\leqslant 7$.

حل التمرين 35

1. $\sqrt{(2x-6)^2}=|2x-6|=|2(x-3)|=2|x-3|$ ومنه $P(x)=\frac{1}{2}\times 2|x-3|+1=\boxed{|x-3|+1}$

2. $P(x)=2 \iff |x-3|=1 \iff x-3=1$ أو $x-3=-1 \iff x=4$ أو $x=2$ ؛ $\boxed{S=\{2;4\}}$

3.

$$\boxed{P(x)=\begin{cases}x-2 & \text{إذا كان } x\geqslant 3\\ -x+4 & \text{إذا كان } x\leqslant 3\end{cases}}$$

4.

(أ) $\sqrt{7}<3$ (لأن $7<9$): $P\left(\sqrt{7}\right)=-\sqrt{7}+4$ ✓ ؛ $\sqrt{11}>3$: $P\left(\sqrt{11}\right)=\sqrt{11}-2$ ✓

(ب) $-2{,}64<-\sqrt{7}<-2{,}65$ ومنه $\boxed{1{,}35<P\left(\sqrt{7}\right)<1{,}36}$ و $\boxed{1{,}31<P\left(\sqrt{11}\right)<1{,}32}$

(جـ) $P\left(\sqrt{11}\right)<1{,}32<1{,}35<P\left(\sqrt{7}\right)$ إذن $\boxed{P\left(\sqrt{11}\right)-P\left(\sqrt{7}\right)<0}$ (سالب).

5. $P(x)\leqslant 5 \iff |x-3|\leqslant 4 \iff 3-4\leqslant x\leqslant 3+4 \iff \boxed{-1\leqslant x\leqslant 7}$

التمرين 36: تمرين من اختبار الفصل الأول

1. لتكن العبارة: $A(x)=|x-6|-2x+7$.

   (أ) أكتب $A(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

   (ب) عيّن قيم العدد الحقيقي x التي تحقق $A(x)=0$.

2. نعتبر المستقيم (d) المزود بالمعلم $(O;\vec{i})$ ، و B و C نقطتان من (d) فاصلتاهما -1 و 5 ، و M نقطة متحركة فاصلتها x.

(أ) علّم النقطتين B و C.

(ب) عيّن موضع النقطة M عندما تحقق فاصلتها المعادلة: $|x-5|=|x+1|$.

3. نعتبر المجموعات: $I=]-5;5[$ ، و J مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $|x-5|\leqslant|x+1|$ ، و K مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق $-6<3x<9$.

جد كلًا من J و K ، ثم عيّن: $I\cup(J\cap K)$ ، $I\cap K$ و $J\cup K$.

حل التمرين 36

1.

(أ)

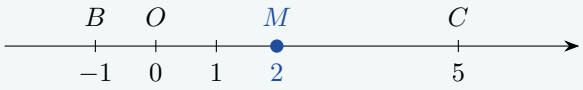
$$A(x)=\begin{cases}(x-6)-2x+7=-x+1 & \text{إذا كان } x\geqslant 6\\ -(x-6)-2x+7=-3x+13 & \text{إذا كان } x\leqslant 6\end{cases}$$

(ب) إذا كان $x\geqslant 6$: $-x+1=0\iff x=1$ ، و $1<6$: **مرفوض.**

إذا كان $x\leqslant 6$: $-3x+13=0\iff x=\dfrac{13}{3}\approx 4{,}33\leqslant 6$ **مقبول.** إذن $S=\left\{\dfrac{13}{3}\right\}$

2.

(أ)



(ب) $BM=CM\iff|x+1|=|x-5|$ ، إذن M منتصف $[BC]$: $x=\dfrac{-1+5}{2}=2$

3.

- J: $CM\leqslant BM\iff|x-5|\leqslant|x+1|$ ، أي M أقرب إلى C أو على نفس البعد: $x\geqslant 2$ ومنه $J=[2;+\infty[$
- K: $-6<3x<9\iff-2<x<3$ ومنه $K=]-2;3[$
- $J\cap K=[2;3[$ ، ومنه $I\cup(J\cap K)=]-5;5[$ ؛ $I\cap K=]-2;3[$ ؛ $J\cup K=]-2;+\infty[$

التمرين 37: تمرين من اختبار الفصل الأول

نعتبر العبارة: $H(x)=3|x+2|+|2x-4|$.

1. أحسب كلًا من: $H(2)$ و $H\left(\sqrt{6}\right)$.

2. أكتب $H(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
3. عيّن قيم x بحيث: $-2 \leqslant x \leqslant 3$ و $H(x) \geqslant 5$.

حل التمرين 37

1. $H(2) = 3 \times 4 + 0 = 12$ ؛ $2 < \sqrt{6}$ ومنه $H\left(\sqrt{6}\right) = 3\left(\sqrt{6}+2\right) + 2\sqrt{6} - 4 = 5\sqrt{6}+2$

2. $x+2=0 \iff x=-2$ و $2x-4=0 \iff x=2$:

x	$]-\infty;-2]$	$[-2;2]$	$[2;+\infty[$
$3\lvert x+2\rvert$	$-3x-6$	$3x+6$	$3x+6$
$\lvert 2x-4\rvert$	$-2x+4$	$-2x+4$	$2x-4$
$H(x)$	$-5x-2$	$x+10$	$5x+2$

3.

- على $[-2;2]$: $x+10 \geqslant 5 \iff x \geqslant -5$ محققة من أجل كل $x \in [-2;2]$.
- على $[2;3]$: $5x+2 \geqslant 5 \iff x \geqslant \frac{3}{5}$ محققة من أجل كل $x \in [2;3]$.

إذن $S = [-2;3]$

التمرين 38: تمرين نموذجي شامل

نعتبر العبارة: $E(x) = |x-1| + |x+2|$.

1. أكتب $E(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $E(x) = 5$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $E(x) \leqslant 3$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيًا باستعمال المسافة.
4. ليكن $a \in [\sqrt{2};\sqrt{3}[$ و $b \in \left[1;\frac{3}{2}\right[$. أعط حصرًا لـ $2a^2-4b$ و $\dfrac{a^2-1}{2b+1}$.

حل التمرين 38

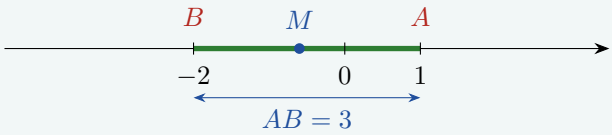
1.

x	$]-\infty;-2]$	$[-2;1]$	$[1;+\infty[$
$\lvert x-1\rvert$	$-x+1$	$-x+1$	$x-1$
$\lvert x+2\rvert$	$-x-2$	$x+2$	$x+2$
$E(x)$	$-2x-1$	3	$2x+1$

2. على $]-\infty;-2]$: $-2x-1=5 \iff x=-3$ (مقبول).
على $[-2;1]$: $3=5$ مستحيل. على $[1;+\infty[$: $2x+1=5 \iff x=2$ (مقبول). إذن $S=\{-3;2\}$

3. على $]-\infty;-2]$: $-2x-1\leqslant 3 \iff x\geqslant -2$ ، أي $x=-2$.
على $[-2;1]$: $3\leqslant 3$ محققة. على $[1;+\infty[$: $2x+1\leqslant 3 \iff x\leqslant 1$ ، أي $x=1$. إذن $S=[-2;1]$

التفسير: $E(x)=d(x;1)+d(x;-2)=MA+MB$ حيث $A(1)$ ، $B(-2)$ و $M(x)$. لدينا $AB=3$ ، و $MA+MB=3$ إذا وفقط إذا كانت M على القطعة $[AB]$ ، وإلا فإن $MA+MB>3$.



4.

- $\sqrt{2}\leqslant a<\sqrt{3}$ ، ومنه $2\leqslant a^2<3$ و $4\leqslant 2a^2<6$ و $1\leqslant b<\dfrac{3}{2}$ ، ومنه $-6<-4b\leqslant -4$. بالجمع: $-2<2a^2-4b<2$
- $1\leqslant a^2-1<2$ ، و $3\leqslant 2b+1<4$ ، ومنه $\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{2b+1}\leqslant\dfrac{1}{3}$. بالضرب (أعداد موجبة): $\dfrac{1}{4}<\dfrac{a^2-1}{2b+1}<\dfrac{2}{3}$

التمرين 39: تمرين شامل (1)

نعتبر العددين: $A=\sqrt{45}-\sqrt{20}+\sqrt{5}$ و $B=(1+\sqrt{5})^2-6$.

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{5}$ ، ثم بيّن أن $A=B$.
2. قارن بين A و $4{,}5$ دون استعمال الحاسبة.
3. علمًا أن $2{,}23\leqslant\sqrt{5}\leqslant 2{,}24$ ، أعط حصرًا للعدد A ، ثم مدوّره إلى 10^{-1}.
4. نضع $C=\dfrac{1}{A-4}$. اكتب C دون جذر في المقام ، ثم أعط حصرًا له.
5. هل A عدد ناطق؟ علّل.

حل التمرين 39

1. $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ و $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ إذن $A=3\sqrt{5}-2\sqrt{5}+\sqrt{5}=2\sqrt{5}$
$B=1+2\sqrt{5}+5-6=2\sqrt{5}$ إذن $A=B$

2. $A>0$ و $4{,}5>0$: $A^2=4\times 5=20$ و $4{,}5^2=20{,}25$. بما أن $20<20{,}25$ فإن $A<4{,}5$

3. بالضرب في $2>0$: $4{,}46\leqslant A\leqslant 4{,}48$. كل أعداد هذا المجال مدوّرها إلى 10^{-1} هو 4,5 ، إذن مدوّر A إلى 10^{-1} هو $4{,}5$.

4. $C=\dfrac{1}{2\sqrt{5}-4}=\dfrac{2\sqrt{5}+4}{(2\sqrt{5}-4)(2\sqrt{5}+4)}=\dfrac{2\sqrt{5}+4}{20-16}=\dfrac{2\sqrt{5}+4}{4}=\dfrac{\sqrt{5}+2}{2}$
من $2{,}23\leqslant\sqrt{5}\leqslant 2{,}24$: $4{,}23\leqslant\sqrt{5}+2\leqslant 4{,}24$ ومنه $2{,}115\leqslant C\leqslant 2{,}12$

5. لا. لو كان $A=2\sqrt{5}=r\in\mathbb{Q}$ لكان $\sqrt{5}=\dfrac{r}{2}\in\mathbb{Q}$ ، وهذا خاطئ لأن $\sqrt{5}$ عدد أصم (يُبرهن كما في $\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$).

التمرين 40: تمرين شامل (2)

x عدد حقيقي من المجال $[1;3]$.

1. أعط حصرًا للعدد $2x-1$ ثم للعدد $\dfrac{1}{2x-1}$.
2. عبّر عن الشرط $x\in[1;3]$ باستعمال القيمة المطلقة.
3. بسّط العبارة: $E=|x-1|+|x-3|$.
4. نضع: $f(x)=x^2-4x+3$.

(أ) تحقق أن $f(x)=(x-1)(x-3)$ وأن $f(x)=(x-2)^2-1$.

(ب) استنتج أن $-1\leqslant f(x)\leqslant 0$ من أجل كل $x\in[1;3]$.

حل التمرين 40

1. $1\leqslant x\leqslant 3\Rightarrow 2\leqslant 2x\leqslant 6\Rightarrow 1\leqslant 2x-1\leqslant 5$
العدد $2x-1$ موجب تمامًا ، والمقلوب يعكس الترتيب: $\dfrac{1}{5}\leqslant\dfrac{1}{2x-1}\leqslant 1$

2. مركز المجال $c=\dfrac{1+3}{2}=2$ ونصف قطره $r=1$ إذن: $x\in[1;3]\iff|x-2|\leqslant 1$

3. على $[1;3]$: $x-1\geqslant 0$ و $x-3\leqslant 0$ إذن $E=(x-1)+(3-x)=2$

4.
(أ) $f(x)=x^2-4x+3=x^2-3x-x+3=(x-1)(x-3)$ ✓ ؛
$f(x)=x^2-4x+3=x^2-4x+4-1=(x-2)^2-1$ ✓

(ب) من السؤال 2: $|x-2|\leqslant 1$ ، ومنه $0\leqslant(x-2)^2\leqslant 1$ ، وبطرح 1: $-1\leqslant(x-2)^2-1\leqslant 0$ أي $-1\leqslant f(x)\leqslant 0$

بالتوفيق والنجاح